



מסמך אפיון מערכת

תיאור מלא של המערכת, המודולים, בעלי התפקידים, הממשקים והתשתית - כפי שהיא פועלת היום בשימוש יומיומי בארבעה סניפים.

מסמך פנימי ולהצגה ללקוחות

אוגוסט 2026

גרסה 1.0

• תקציר מנהלים

חלום היא מערכת ניהול אחת למעון או לרשת מעונות. היא מחזיקה את כל מה שגן עושה – ילדים, הורים, כסף, עובדות, שעות, שכר, מלאי, תוכנית עבודה ותקשורת – במסד נתונים אחד, ובממשק אחד בעברית.

ההבדל מהמוצרים הקיימים בשוק הוא לא ברשימת התכונות אלא בהיקף. אפליקציות התקשורת עושות יפה את מה שההורה רואה. הן לא נוגעות בגבייה, בשכר, בחוזי העסקה, בטופס 101, במלאי, בשעון הנוכחות או בתוכנית העבודה השבועית. את כל אלה הגן מנהל היום בשבע מערכות נפרדות שלא מדברות ביניהן, ורובן אקסל.

110,000

שורות קוד, בקירוב

141

מסכי ניהול

557

נקודות קצה בשרת

85

ישויות במסד הנתונים

7

תפקידים מוגדרים

40

מסכים בתפריט

המערכת בשימוש ייצור יומיומי. היא לא אב-טיפוס ולא הדגמה: הגן מפיק ממנה תלושי שכר, גובה מהורים, חותם חוזי העסקה ומדפיס את התוכנית שתלויה על הקיר.

1 הבעיה

מה שגורם לניהול גן להיות עבודה של ערבים, ולא של שעות העבודה.

1.1 שבע מערכות שלא מדברות

מעון טיפוס מנהל היום את עצמו כך:

תחום	איפה זה חי היום	מה נשבר
רשימת ילדים	אקסל, לפעמים שניים	שני קבצים לא מסכימים מי עזב
גבייה	אקסל נפרד + פנקס קבלות	תשלום שנשכח מתגלה בסוף השנה
נוכחות עובדות	שעון נוכחות של ספק חיצוני	דוח שמגיע כקובץ ומוקלד מחדש
שכר	רואה חשבון, בדוא"ל	שגיאה מתגלה אחרי שהתלוש נשלח
חוזים וטופס 101	נייר בקלסר	אף אחד לא יודע מה פג תוקף
תקשורת עם הורים	וואטסאפ	אין תיעוד, אין למי לחזור
תוכנית עבודה	אקסל שנתי, מועתק משנה לשנה	נכתב מחדש בכל שנה מאפס

1.2 העלות האמיתית

- **כסף שלא נגבה.** תשלום חודשי אחד שנופל בין הכיסאות עולה יותר ממחיר המנוי החודשי למערכת.
- **הקלדה כפולה.** אותו ילד מוקלד ברישום, בגבייה, ברשימת הכיתה ובדף הקשר.
- **ידע שיוצא עם האדם.** מנהלת שעוזבת לוקחת איתה את מה שהיה בראש שלה.
- **אין תמונה של רשת.** בעלים של כמה סניפים לא יכול לראות תפוסה או חוב בלי לפתוח קובץ לכל סניף.

2 עקרונות תכנון

ההחלטות שחוזרות בכל מסך במערכת.

מי שיועד – הוא זה שרושם

הגננת שבחדר מדווחת שנגמרו המגבונים. הצלמת מעלה את התמונות. המנהלת לא צוואר בקבוק לכל פעולה.

מקור אמת אחד

ילד מוקלד פעם אחת. הגבייה, דף הקשר, רשימת הכיתה ותיק הילד קוראים את אותה רשומה. אין ייצוא וייבוא בין מסכים.

כלום לא נמחק

ילד שעזב, עובדת שסיימה, חוזה שהוחלף - עוברים לארכיון עם תאריך וסיבה. היסטוריה היא נכס, לא לכלוך.

הרשאות לפי מציאות

מנהלת סניף לא רואה שכר של עובדת בסניף אחר. גננת לא רואה שכר בכלל. ההגבלה נאכפת בשרת, לא בהסתרה במסך.

המערכת עובדת גם כשאף אחד לא מסתכל

סריקת דואר, בדיקת אישורים שפג תוקפם, איסוף החתמות מהשעון, גיבויים - רצים לבד ומתריעים כשצריך.

עברית מלאה, ימין לשמאל

לא תרגום של ממשק אנגלי. כל טופס, כל הודעת שגיאה, כל מסמך מודפס - נבנו בעברית.

3 ארכיטקטורה

מה רץ איפה, ולמה.

3.1 מבט על



רכיב	טכנולוגיה	תפקיד
שרת יישום	Node.js, Express	כל ההיגיון העסקי, האימות וההרשאות. 557 נקודות קצה.
מסד נתונים	MongoDB Atlas	85 ישויות. מנוהל בענן עם גיבוי אוטומטי.
ממשק ניהול	React, Vite, MUI	141 מסכים בעברית ימין-לשמאל.
פורטל הורים	אותה אפליקציה, נתיב נפרד	כניסה בקוד חד-פעמי, ללא סיסמה קבועה בהתחלה.
סוכן סניף	Raspberry Pi Zero 2 W	מחבר את שעון הנוכחות המקומי לשרת. אחד לכל סניף.
הפקת מסמכים	Chromium בשרת	חוזים, תלושים, אישורים ותוכניות עבודה - כקובץ PDF.
אחסון קבצים	דיסק מתמיד + מסד	מסמכים חתומים, תמונות, סריקות.

3.2 סוכן הסניף

שעוני הנוכחות בגנים הם מכשירים מקומיים בלי גישה לאינטרנט. בכל סניף מותקן מחשב זעיר שמריץ שלוש לולאות: משיכת החתמות חדשות כל 15 שניות, קבלת פקודות מהשרת כל 30 שניות, ופעילת חיים כל דקה.

למה זה חשוב

השעון לא נשען על ענן של ספק חיצוני. אם האינטרנט בסניף נופל - השעון ממשיך להחתיים, והסוכן משלים את מה שהצטבר כשהקו חוזר. שרת המערכת מתריע כשסוכן נשתק, כדי שחודש שלם של החתמות לא ייעלם בשקט.

3.3 שכפול טביעות אצבע בין סניפים

עובדת שעובדת בשני סניפים צריכה להצליח להחתיים בשני השעונים. תהליך רקע לוכד את טביעת האצבע פעם אחת ודוחף אותה לכל שעון שבו היא עובדת. היא לא נרשמת פעמיים.

4 משתמשים והרשאות

שבעה תפקידים, ארבעים מסכים, והיכולת לחרוג מהברירה בשתי רמות.

4.1 התפקידים

תפקיד	מי זה	מה רואה
מנהל מערכת	הבעלים או מנהל הרשת	הכל, בכל הסניפים
מנהלת סניף	מנהלת המעון	הסניפים שלה בלבד - נאכף בשרת בכל שאילתה
הנהלת חשבונות	חשב שכר או רו"ח	גבייה, שכר, תלושים, חוזים - בכל הסניפים
מובילת כיתה	גננת אחראית	הכיתה שלה: לוח יומי, גאנט, מלאי, תמונות
גננת	צוות חינוכי	לוח יומי, מה חסר, תמונות, האזור האישי
סייעת	צוות תומך	לוח יומי, מה חסר, תמונות, האזור האישי
טבחית	מטבח	מעקב מלאי, האזור האישי

4.2 חריגות מהברירה

לכל מסך יש מזהה קבוע. מעליו פועלות שתי שכבות עקיפה, לפי סדר קדימות:

1. **עקיפה אישית** - הוספה או שלילה של מסך למשתמש מסוים.

2. **עקיפה לתפקיד** - שינוי הברירה לכל בעלי התפקיד בבת אחת.

3. **ברירת המחדל של התפקיד**.

כך אפשר לתת לגננת ותיקה גישה לרישום בלי להפוך אותה למנהלת, ובלי לגעת בקוד.

הפרדה בין ראייה לפעולה

גישה למסך אינה גישה לפעולה. דוגמה: מסך ההודעות פתוח לגננת - היא זו שיודעת שהטיול ביום חמישי - אבל **פרסום** ההודעה, שליחתה בהודעות טקסט וחיוב תקציב ההודעות שמורים למנהלת. ההפרדה נאכפת בשרת.

5 ניהול

תשעה מסכים. הליבה העסקית: מי הילדים, כמה הם משלמים, ומה הגן חייב להחזיק.

5.1 לוח בקרה

מסך הפתיחה. מציג לכל סניף ושנת לימודים: מספר ילדים פעילים, חוזים חתומים, ממתנים לחתימה, מקומות פנויים ותפוסה לפי כיתה. כרטיסי הכיתות צבועים לפי שכבת גיל, ולחיצה על שם ילד פותחת את תיק הילד המלא. אריח נפרד מתריע על פריטי מלאי שירדו מתחת לסף.

5.2 פניות הורים

טופס באתר הגן יוצר פנייה במערכת. הפנייה עוברת בשלבים – נוצר קשר, סיור נקבע, נרשם או לא רלוונטי – ומי שנרשם עובר לתהליך הרישום בלי הקלדה חוזרת.

5.3 רישום

אשף רישום מלא, ולאחריו מעקב:

- פרטי ילד, הורה ראשון והורה שני, כתובת, קופת חולים, אלרגיות והערות רפואיות
- שיבוץ לכיתה עם בדיקת תפוסה מול הרישיון ומול קיבולת החדר
- שכר לימוד חודשי, דמי רישום, והנחות
- **שכר לימוד עם תאריך תחילה** – שינוי מחיר באמצע שנה לא משנה רטרואקטיבית את החודשים שכבר חויבו
- הפקת חוזה, שליחתו להורה בקישור אישי, וחתימה דיגיטלית
- קליטת החוזה החתום חזרה למערכת ושליחת עותק להורה

5.4 רישום חיצוני – מעונות מפוקחים

שלושה סניפים פועלים תחת פיקוח משרד התמ"ת. אצלם רשימת הילדים אינה נוצרת בגן אלא מגיעה משני מקורות שצריכים להסכים: דוח האישורים של המשרד, וקובץ הרישום של מערכת ההרשמה החיצונית.



ההצלבה מסווגת כל שורה לאחת מהתוצאות:

- מאושר בשני המקורות – מוכן לקליטה
- אושר במשרד אך לא נרשם – צריך להתקשר להורים
- נרשם אך אין אישור – לא ניתן לקלוט
- ביטל רישום – מקום מתפנה
- האישור בוטל בדיעבד
- חסר תאריך כניסה בדוח המשרד

במעונות המסובסדים שכר הלימוד תלוי במדרגת הכנסה שאינה מופיעה באף אחד משני הקבצים. ילד יכול להיות מאושר, רשום ובטוח להגיע – ועדיין בלי סכום שאפשר להגן עליו. המערכת קולטת אותו בסכום אפס ומסמנת את הרשומה כ"טרם נקבע", במקום להמציא מספר שאיש לא אישר. זו הרשימה שחוזרים אליה כשהמדרגות מגיעות.

5.5 גבייה

טבלה אחת לשנה שלמה: שורה לילד, עמודה לחודש, וכל תא יודע כמה מצופה, כמה שולם ומה מספר הקבלה.

- סכום מצופה נגזר אוטומטית מהמחירון ומשכבת הגיל
- **עקיפה נקודתית** – סכום שונה לילד מסוים בחודש מסוים, עם סיבה
- חישוב יחסי לילד שנכנס או יצא באמצע חודש
- הנחות אחים והנחות פרטניות
- דמי רישום וקבלה עליהם, בנפרד מהתשלום החודשי
- קייטנת קיץ כרישום נפרד
- סטטוס לכל תשלום – שולם, חלקי, לא שולם, בוטל
- ביטול רישום שומר את החוב שנצבר עד לביטול
- היסטוריית שינויים לכל רשומת גבייה

5.6 מחירון

מחירון לכל סניף בנפרד, לפי שכבת גיל ולפי שנת לימודים. במעונות המפוקחים המחירון כולל את המדרגה הממשלתית, את סל השירותים של הגן, ואת שעות ההארכה – עם הבחנה בין מחיר לפני פריסת התשלומים לבין מחיר שנוסף לכל חיוב.

פריסה לאחד-עשר תשלומים

הגן פועל שנים-עשר חודשים וגובה באחד-עשר: אוגוסט אינו נגבה ומתחלק על פני השנה. המערכת מבחינה בין רכיב שנפרס לרכיב שנוסף כמות שהוא לכל תשלום – הבחנה ששווה כחמישים שקלים בחודש לילד אם עושים אותה לא נכון.

5.7 מסמכים להורים

אישור שהות ואישור קייטנה – המסמכים שמשפחה מבקשת מהמשרד לצורך מס הכנסה, ביטוח לאומי או מקום עבודה. מופקים מהמערכת עם הנתונים האמיתיים ועם לוגו הגן, במקום להיכתב מחדש בכל פעם.

5.8 ארכיון

ילדים שסיימו, רישומים שבוטלו ושנים קודמות. נשמר במלואו, ניתן לחיפוש, ולא מעורבב ברשימות הפעילות.

5.9 אישורי מעון

המסמכים שהגן חייב להחזיק כדי לפעול: רישיון הפעלה, בדיקת חשמלאי, מערכת גילוי אש, אישור כיבוי, תברואה. לכל אישור תאריך תפוגה, וקובץ סרוק. תהליך רקע שולח למשרד התרעה כשאישור פג או נכנס לחלון האזהרה.

6 כוח אדם

שנים-עשר מסכים. מגיוס ועד תלוש, כולל מנוע חישוב שכר מלא.

6.1 תיק עובד

רשומה אחת לעובדת, ובה כל מה שהגן צריך לדעת:

תנאי שכר

- שכר שעתי או גלובלי
- שכר ברוטו או נטו
- שעות נדרשות לחודש
- תעריף שעות נוספות
- תעריף שונה לכל עמותה או סניף
- היסטוריית תנאים עם תאריך תחולה

זהות והעסקה

- תעודת זהות, טלפון, כתובת
- תפקיד, סניף ראשי וסניפים נוספים
- כיתה ראשית וכיתות נוספות
- תאריך תחילת עבודה

מצבים מיוחדים

- מחלה - מכסה, יתרה ומדיניות
- הריון, בדיקות ושמירת הריון
- חופשת לידה עם תאריכים
- מילואים
- משרה קבועה עם ימים ושעות

תוספות וניכויים

- נסיעות - יומי, חודשי או קבוע
- ארוחות, דמי הבראה
- בונסים חוזרים או חד-פעמיים
- הלוואות בתשלומים
- פנסיה וקרן השתלמות
- פטורים - פנסיה, ביטוח לאומי

6.2 גיוס

טופס באתר יוצר מועמד. מנהלת סניף רואה רק את המועמדים לגנים שהיא מנהלת – הסינון נאכף שורה-שורה בשרת, כי מדובר בטלפונים פרטיים של אנשים שאינם עובדים כאן. תהליך רקע שולח לכל מנהלת בבוקר את מי שממתין לה, ורק אם יש מה לשלוח. פנייה ראשונה למועמד נשלחת בשם אדם, לא בשם מוסד.

6.3 נוכחות והחתמות

- החתמות מגיעות מהשעון בסניף דרך סוכן הסניף, ומקושרות אוטומטית לעובדת לפי תעודת זהות
- לוח חודשי צבעוני: כל יום, כל עובדת, כל זוג כניסה-יציאה
- החתמה ידנית ליום שנשכח, עם ציון מי הוסיף
- אישור מנהלת להחתמות חריגות
- בקשת תיקון מהעובדת, והחלטה של המנהלת
- זיהוי אוטומטי של בעיות: החתמה בודדת, יום ללא יציאה, חפיפה בין סניפים
- פיצול יום בין סניפים או בין עמותות
- משרה קבועה – ימים ושעות שנחשבים גם בלי החתמה
- דוח שעות חודשי לכל עובדת, כולל ייצוא

6.4 מנוע חישוב השכר

ליבת המערכת. מקבל עובדת, חודש והחתמות, ומחזיר תלוש מלא. עיקרי הלוגיקה:

זיווג החתמות	כניסות ויציאות מזווגות כרונולוגית, לפי יום קלנדרי ישראלי
שעות נוספות	פיצול יומי לרגילות, 125%-150 לפי חוק שעות עבודה ומנוחה
שכר גלובלי	חישוב יחסי כשמספר השעות נמוך מהנדרש, עם אפשרות לכפות תשלום מלא
פיצול בין סניפים	יום שנעבד בשני סניפים מתחלק לפי הזמן בפועל
פיצול בין עמותות	אותו פיצול ברמת הגוף המשלם, לצורך דיווח נפרד
ימים מיוחדים	מכפילי תעריף לחגים ולתאריכים שהוגדרו מראש
מחלה	לפי מדיניות, מיתרה, עם ערך יום שניתן לעקוף
חופשה וחגים	יישום אוטומטי של ימי חג ובקשות חופשה מאושרות
הריון ולידה	בדיקות הריון, שמירת הריון וחופשת לידה כרכיבים נפרדים
הלוואות ובונוסים	ניכוי תשלום חודשי, וזיכוי בונוס לפי שעות או ימים

6.5 חודש שכר – תהליך הסגירה



- **רשימת חריגות** לפני הסגירה, עם תזכורות אוטומטיות למי שצריך לתקן
- **עדכוני שכר חודשי** – מסך למנהלת סניף לדווח בונוס, ניכוי או תוספת בלי לראות תעריפים של אחרות
- **בקשות שינוי** עם אישור או דחייה מתועדים
- **נעילה** שמונעת שינוי בדיעבד, עם אפשרות פתיחה מחדש מתועדת
- **תצוגה מקדימה לרו"ח** וייצוא בפורמט שלו
- **עמודות מותאמות** ותבניות שמורות לרכיבים שחוזרים

6.6 ביקורת תלושים

התלושים חוזרים מראה החשבון כקובץ. המערכת מפרקת אותם, משווה כל רכיב מול מה שהיא עצמה חישה, ומציגה רק את הפערים. תלוש מאושר מסומן כגרסה סופית ונשלח לעובדת.

6.7 חוזי העסקה

הפקת חוזה מתנאי ההעסקה שבתיק, שליחה לחתימה דיגיטלית, שמירת העותק החתום, וניהול גרסאות ונספחים. שינוי תעריף מייצר נספח עם תיעוד מי אישר ומתי.

6.8 טופס 101

סריקת תיבת הדואר לאיתור טפסים שהגיעו, זיהוי אוטומטי של הטופס והעובדת, ותיוק לתיק האישי. מסך מרכזי מראה מי הגיש לשנה הנוכחית ומי לא.

6.9 קורסים והכשרות

מעקב אחר ההסמכות שכל עובדת חייבת להחזיק – עזרה ראשונה, התנהלות בטוחה – עם תאריך תפוגה, קובץ התעודה, והתרעה במייל לפני שפג.

6.10 בקשות ומסמכים לעובד

בקשות חופשה, בקשות שינוי פרטים ובקשות אישור – כולן עוברות אישור מתועד. אישור העסקה, אישור שכר ומכתבים אחרים מופקים מהמערכת עם לוגו ונתונים אמיתיים.

7 תפעול

שלושה-עשר מסכים. מה שקורה בגן עצמו, ביום עבודה רגיל.

7.1 לוח תינוקיה

הלוח היומי של חדרי התינוקות. לכל ילד: אכילה, שינה, החתלה, מצב רוח והערות. ההורה רואה את היום של הילד שלו בפורטל בזמן אמת. הלוח פתוח לצוות שנמצא בחדר – לוח שממלאת ההנהלה הוא לוח שממלא מי שלא היה שם.

7.2 מה חסר

דיווח מהיר על מלאי שנגמר בחדר. פתוח לכל מי שנמצא בחדר, כי מי שרואה שנגמרו המגבונים אינו במשרד. הדיווח מגיע ישירות למסך ההזמנות.

7.3 גאנט – תוכנית העבודה החודשית

התוכנית השבועית שהגננת בונה בכל חודש, שעד היום נכתבה באקסל ונתלתה על הקיר.

מבנה

שורות לפי תחום, עמודות לפי ימי השבוע – ראשון עד שישי. שבועות שלמים, כולל ימים שנשאלים מהחודש הקודם או הבא.

בנק תוכן

3,009 פעילויות ב-35 נושאים, שנבנו מ-18 תוכניות עבודה שנתיות אמיתיות. הבנק יודע אילו נושאים שייכים לאיזה חודש.

מילוי שבוע

בוחרים נושא, ושבוע שלם מתמלא בהצעות מדורגות לפי שכבת גיל – עם תצוגה מקדימה והחלפה בין ימים לפני היישום.

לוח חופשות

ימי סגירה מגיעים מלוח החופשות של הסניף, מסומנים על התוכנית, והמילוי האוטומטי מדלג עליהם.

העתקה

העתקת תוכנית בין שכבות גיל ובין סניפים, לפי מיקום בשבוע. חופשות של סניף היעד נשמרות.

עבודה משותפת

מובילות מוגדרות לכל כיתה ועורכות יחד עם המנהלת. שמירה בו-זמנית מזוהה ומוצגת, ולא דורסת.

אבא ואמא של שבת

המערכת יודעת מי הילדים בכיתה, מנהלת סבב שבו אף ילד לא חוזר עד שכולם היו, ומציעה שיבוץ לחודש שלם.

הדפסה

חודש מלא בעיצוב שמתאים לתלייה בגן. הדף מודד את עצמו ומתאים את הגופן והריווח כדי למלא את העמוד.

כל תוכן חדש נשמר

מה שהגננת כותבת בעצמה נשמר לבנק של הגן – ומוצע לה שוב בשנה הבאה. שמות ילדים, ימי הולדת וקבלת שבת מסוננים ולא נכנסים לבנק בשום מצב. תוכן שגן מוסיף שייך לו ואינו נראה לאף לקוח אחר.

7.4 מעקב חוגים

חוגים חיצוניים: ספק, מפגשים, נוכחות ילדים, וחיוב. כולל התראה כשמפגש לא בוצע.

7.5 אירועים

אירועי גן עם הרשמה: מסיבת סוף שנה, יום הורים, מכירת עוגות. הורים נרשמים בקישור, ובוחרים מה הם מביאים – עם מניעת כפילויות.

7.6 הודעות לגן

הודעה נכתבת בידי מי שיודעת, מאושרת בידי מנהלת, ואז מפורסמת בפורטל ההורים, מועתקת לוואטסאפ, או נשלחת בהודעת טקסט. תקציב ההודעות מנוהל ומוצג לפני השליחה.

7.7 היעדרויות

הורה מדווח מראש שהילד לא מגיע. הצוות רואה את זה בבוקר, ולא בשעה שהילד לא מגיע.

7.8 מורשי איסוף

מי מורשה לאסוף כל ילד, עם תמונה. הצפייה פתוחה לכל מי שסוגר את החדר; ההרשאה עצמה ניתנת רק בידי מנהלת.

7.9 תמונות ומתנות

העלאת תמונות בידי מי שצילם, שיוך לכיתה, וגלריה להורים. במסגרת קמפיין מתנות – ההורה או הגננת בוחרים את התמונה שתיכנס למתנה.

7.10 עדכונים מהורים

הורה מתקן טלפון, כתובת או אלרגיה בפורטל, והשינוי חי מיד. המסך הזה הוא איך שהגן מגלה. מובילת כיתה נמצאת ברשימה כי אלרגיה היא עניינה לפני שהיא עניין ההנהלה.

7.11 דף קשר

רשימת קשר מודפסת לכיתה או לסניף – שמות, טלפונים, אלרגיות. מסונן לסניף ולשנה הנכונים.

8 אחזקה ולוגיסטיקה

ארבעה מסכים. מה נכנס לגן ומה מתקלקל בו.

8.1 מעקב מלאי

- פריטים לפי קטגוריה, יחידת מידה וגודל אריזה
- כמות נוכחית, סף אזהרה וסף מינימום
- תנועות מלאי מתועדות – קליטה, שימוש, ספירה
- אצוות עם תאריך תפוגה ומספר מדף
- ספירת מלאי עם ציון מי ספר ומתי

8.2 הזמנות

הזמנה נבנית מדיווחי החוסר או ידנית, עוברת אישור, נשלחת לספק כמסמך, ונקלטת בחזרה למלאי בעת האספקה – כולל קליטה חלקית. כללי אלרגיה נשמרים ברמת המוצר, כדי ששומשום לא ייכנס לגן בטעות.

8.3 ספקים

פרטי קשר, מוצרים, מחירים ותנאי תשלום.

8.4 אחזקה

תקלות ומשימות אחזקה לפי סניף, עם סטטוס וטיפול.

9 פורטל הורים

אפליקציה נפרדת, בטלפון, בלי התקנה.

9.1 כניסה

הורה מזדהה בטלפון ומקבל קוד חד-פעמי. רק אחריו הוא מגדיר סיסמה. הורה שני מוזמן בידי הראשון. החלפת מספר טלפון דורשת אימות מחדש.

9.2 מה ההורה עושה

פרטי הילד צפייה ועדכון של טלפון, כתובת, אלרגיות ואנשי קשר. השינוי חי מיד ומדווח לגן.	היום בגן לוח התינוקיה של הילד – אכילה, שינה, החתלה, מצב רוח.
דיווח היעדרות סימון מראש שהילד לא מגיע, וביטול הדיווח.	תשלומים מה שולם, מה מצופה, ומה נותר – לפי חודש.
חוזים צפייה והורדה של החוזה החתום.	הודעות הודעות הגן לכיתה ולסניף, כולל דחופות.

תמונות

גלריית התמונות של הכיתה, והעלאת תמונה למתנה.

מורשי איסוף

הוספה והסרה של מי שרשאי לאסוף.

תוכנית העבודה

הגאנט החודשי של הכיתה, במידה שהגן בחר לחשוף אותו.

חופשות

לוח החופשות של הסניף.

ציוד ואספקה

מה ההורה מתבקש להביא.

שליטת הגן בחשיפה

לא כל גן רוצה להראות להורים את אותם דברים. מה שנחשף בפורטל נקבע לכל סניף בנפרד – כולל תוכנית העבודה, שגן אחד יראה בה שקיפות וגן אחר יראה בה מסמך פנימי.

10 האזור של העובדת

חמישה מסכים. מה שעד היום נענה בטלפון למנהלת.

- **צפי השכר שלי** – כמה יצא החודש, לפי השעות שכבר נצברו
- **התלושים שלי** – כל התלושים שנשלחו, להורדה
- **המסמכים שלי** – חוזה, טופס 101, תעודות והסמכות
- **ההחתמות שלי** – היומן החודשי, ובקשת תיקון ליום שגוי
- **עדכונים** – מה שונה בשכר החודש ולמה

11 ממשקים חיצוניים

איפה המערכת נוגעת בעולם.

ממשק	כיוון	מה עובר
שעוני נוכחות	נכנס	החתמות וטביעות אצבע, דרך סוכן הסניף
מערכת ההרשמה החיצונית	נכנס	קובץ רישום ילדים, כולל מגדר ותנאי תשלום
דוח משרד התמ"ת	נכנס	אישורי זכאות, מדרגות סבסוד ותאריכי כניסה
סיבוס	נכנס	דוח חודשי, נמשך אוטומטית מהדואר
טופס 101	נכנס	סריקת דואר, זיהוי הטופס והעובדת, תיוק אוטומטי
תלושי שכר	נכנס	קבצים מרואה החשבון, מפורקים ומושוים
טופס גיוס באתר	נכנס	מועמדים, משויכים לסניף
טופס פנייה באתר	נכנס	פניות הורים
דואר אלקטרוני	יוצא	חוזים, תלושים, אישורים, דיגיטלים
הודעות טקסט	יוצא	הודעות לגן, עם ניהול תקציב
וואטסאפ	יוצא	הודעה מוכנה להעתקה, כולל באנר לקבוצה
ייצוא לרו"ח	יוצא	קובץ חודשי בפורמט של משרד הנהלת החשבונות

12 תהליכים אוטומטיים

מה שרץ בלי שאף אחד לוחץ.

תהליך	תדירות	מה עושה
איסוף החתמות	כל 15 שניות	משיכת החתמות חדשות מהשעון בכל סניף
פעימת חיים	כל דקה	סוכן הסניף מדווח שהוא חי ושהשעון מגיב
סוכן שנשתתק	כל שעה	התרעה כשסניף הפסיק לדווח
שכפול טביעות אצבע	כל 6 שעות	העתקת טביעה של עובדת לכל שעון שבו היא עובדת
סיבוס	כל שעה	שליפת הדוח החודשי מהדואר, פעם אחת בחודש
סריקת טופסי 101	כל 6 שעות	זיהוי טפסים חדשים בדואר ותיוקם
דיג'סט גיוס	כל שעה, מ-10:00	מייל למנהלת עם המועמדים שממתינים לה
דיג'סט אישורים	כל שעה	התרעה על רישיונות וקורסים שפגו – רק כשהרשימה השתנתה
גיבוי מסד	יומי	מנוהל בענן, עם שמירת גרסאות

עיקרון: אין רעש

דיג'סט האישורים לא נשלח כל בוקר. הוא נשלח רק כשהרשימה השתנתה, או פעם בשבוע – כי "הרישיון עדיין פג במאי" אינו חדשות במשך חודשיים. התרעה שמתעלמים ממנה היא התרעה שלא קיימת.

13 אבטחה ופרטיות

מדובר בילדים, במשכורות ובמספרי זהות.

13.1 הזדהות

- צוות – שם משתמש וסיסמה, עם אפשרות כניסה ביומטרית במכשיר
- הורים – קוד חד-פעמי לטלפון, ואחריו סיסמה אישית
- סוכן סניף – סוד ייעודי לכל סניף, בהשוואה עמידה בזמן
- קישורי חתימה – אסימון אישי עם תפוגה, לא ניתן לניחוש

13.2 הפרדת נתונים

- מנהלת סניף נחסמת ברמת השאילתה, לא ברמת המסך – היא לא יכולה לבקש נתון של סניף אחר גם ישירות
- שכר ותעריפים אינם נגישים לתפקידים חינוכיים
- טלפונים של מועמדים לעבודה מסוננים לפי הסניפים שבאחריות המנהלת
- הורה רואה את הילד שלו בלבד

13.3 מעקב ותיעוד

- יומן פעילות לפעולות משמעותיות – מי, מה, מתי
- שינויי שכר, ביטולי רישום ופתיחת חודש נעול – כולם מתועדים עם המבצע והסיבה
- מחיקה היא העברה לארכיון, לא השמדה

13.4 פרטיות בבנק התוכן

בנק התוכן מסנן שמות ילדים, ימי הולדת וכל מה שמזהה אדם – בשני מקומות: בעת בניית הבנק ובעת שמירת תוכן חדש. תוכן שגן מוסיף שייך לגן ואינו נראה לאף לקוח אחר.

14 פלטפורמה רב-לקוחית

איך אותה מערכת משרתת רשת אחת או מאה גנים נפרדים.

המערכת בנויה בשני מצבים. במצב הרגיל היא משרתת רשת אחת, עם מסד נתונים אחד. במצב פלטפורמה יש מישור בקרה מרכזי, ולכל לקוח מסד נתונים משלו.

תהליכים לכל לקוח

כל תהליך רקע רץ לכל לקוח בנפרד, בתוך המסד שלו.

הפרדה מלאה

נתוני לקוח יושבים במסד נפרד. אין שאילתה שיכולה לחצות בין לקוחות, גם לא בטעות.

מה לא רץ לכל לקוח

תהליכים שקוראים את תיבת הדואר שלנו או משתמשים במפתחות שלנו נשארים מרכזיים – עד שלקוח יוכל לשאת אישורים משלו.

15 תשתית ותפעול

15.1 סביבת ריצה

- שרת בענן, עם העלאה אוטומטית של גרסה חדשה מהמאגר
- מסד נתונים מנוהל בענן, עם גיבוי אוטומטי
- דיסק מתמיד לקבצים – מסמכים חתומים, תמונות, סריקות
- ניטור בריאות עם מזהה גרסה, כדי לאמת איזו גרסה חיה בפועל

15.2 בקרת איכות

- בדיקות אוטומטיות רצות בכל העלאה, ותקלה עוצרת את ההעלאה
- כל תיקון באג נוחת עם בדיקה שנכשלת בלעדיו
- בדיקות ייעודיות למנוע השכר, לבנק התוכן, ללוח השנה ולסבב אבא ואמא של שבת

15.3 חומרה בסניף

- מחשב זעיר לכל סניף, מופעל אוטומטית בעליית מתח
- עלות חומרה נמוכה, התקנה של פעם אחת
- שחזור עצמי אחרי הפסקת חשמל או ניתוק רשת

16 קנה מידה

המספרים, כפי שהם היום.

מדד	ערך
סניפים פעילים	ארבעה
ישויות במסד	85
נקודות קצה בשרת	557
מסכי ניהול	141 רכיבים, 40 מסכים בתפריט
שורות קוד	כ-110,000
תפקידים	שבעה, עם עקיפה אישית ולתפקיד
פעילויות בבנק התוכן	3,009 ב-35 נושאים
מקור בנק התוכן	18 תוכניות עבודה שנתיות, מנובמבר 2020
שפת ממשק	עברית מלאה, ימין לשמאל

17 מפת דרכים

מה בפיתוח, ומה נבחן.

נבחן

- דיווח אוטומטי למשרד התמ"ת
- ניתוח תפוסה וחיזוי רישום
- אפליקציית צוות ייעודית לחדר

בפיתוח

- חיבור תשלומים ישיר - הוראת קבע וסליקה
- הרחבת פורטל ההורים למכשיר נייד ייעודי
- אשף הקמה ללקוח חדש, ללא ליווי

עקרון

שום יכולת לא נכנסת לפני שיש גן אחד שמבקש אותה בשם. מערכת שנבנתה מרשימת משאלות היא מערכת שאיש לא משתמש בה.

מסמך זה מתאר את המערכת כפי שהיא פועלת באוגוסט 2026. המערכת בפיתוח פעיל ומתעדכנת באופן שוטף.